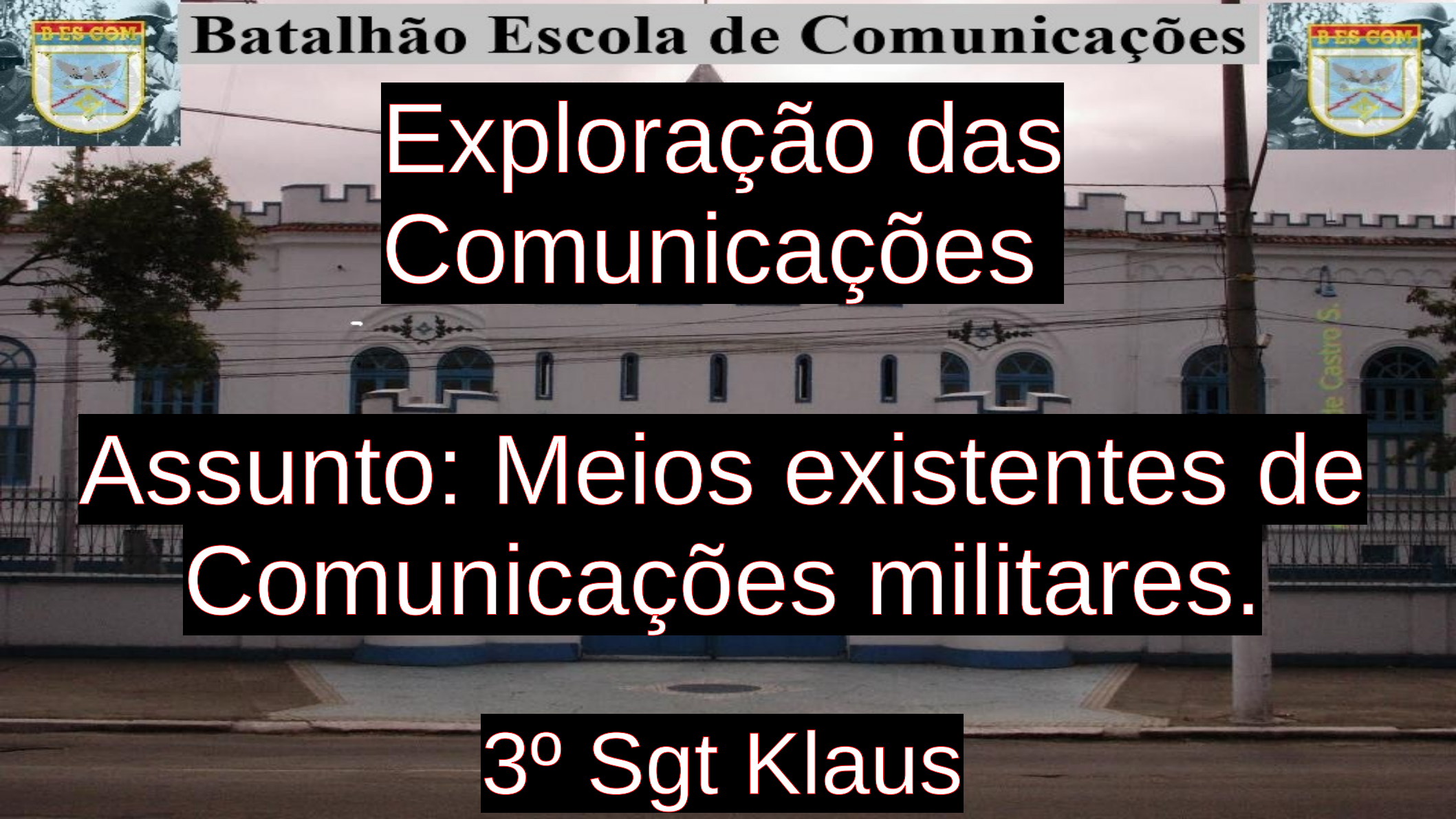

Batalhão Escola de Comunicações
Exploração das Comunicações
Assunto: Meios existentes de Comunicações militares.
3º Sgt Klaus

Batalhão Escola de Comunicações



A: Rádio Militar (VHF, UHF, HF)

B: Comunicação por Fio (Telefonia Tática de Campanha e Fibra Óptica)

C: Telefonia Móvel (Redes Celulares Comerciais)

D: Comunicação por Satélite (SATCOM / Constelações LEO)

E: Internet e Redes Ciber-Militares (EBNET)

Batalhão Escola de Comunicações

Rádio Militar (VHF, UHF, HF)





Rádio Militar (VHF, UHF, HF)

O rádio é a espinha dorsal da comunicação tática de infantaria, veículos blindados e aeronaves.

Vantagens:

Imediato e Portátil: Transmissores manpack (mochilas) e portáteis permitem que tropas na linha de frente se comuniquem em tempo real sem infraestrutura prévia.

Resistência Física: Equipamentos militares são projetados para suportar poeira, água, impactos e temperaturas extremas.

Rádio Militar (VHF, UHF, HF)

Desvantagens & Vulnerabilidades:

Interceptação e Triangulação: Sinais de rádio abertos podem ser escutados pelo inimigo. Além disso, a transmissão do rádio emite ondas que permitem ao inimigo localizar geograficamente a posição da tropa e desferir ataques de artilharia (guerra eletrônica).

Suscetibilidade a Jamming: O sinal pode ser bloqueado ou sofismado por transmissores de interferência eletromagnética inimigos.

Rádio Militar (VHF, UHF, HF)

Restrições ao Emprego:

Silêncio de Rádio: Proibição total de transmissão para evitar que o inimigo detecte a presença ou triangule a posição da tropa.

Limitação de Potência e Tempo de Transmissão: Orienta-se transmitir com a menor potência possível para cobrir a distância necessária e manter transmissões ultra-curtas (técnica de Burst Transmission).

Rádio Militar (VHF, UHF, HF)

Alternativas ao Escoamento de Mensagens:

-**Troca de Frequência / Saltos de Frequência**: Mudar a frequência de rádio automaticamente centenas de vezes por segundo para escapar do jamming (interferência) inimigo.

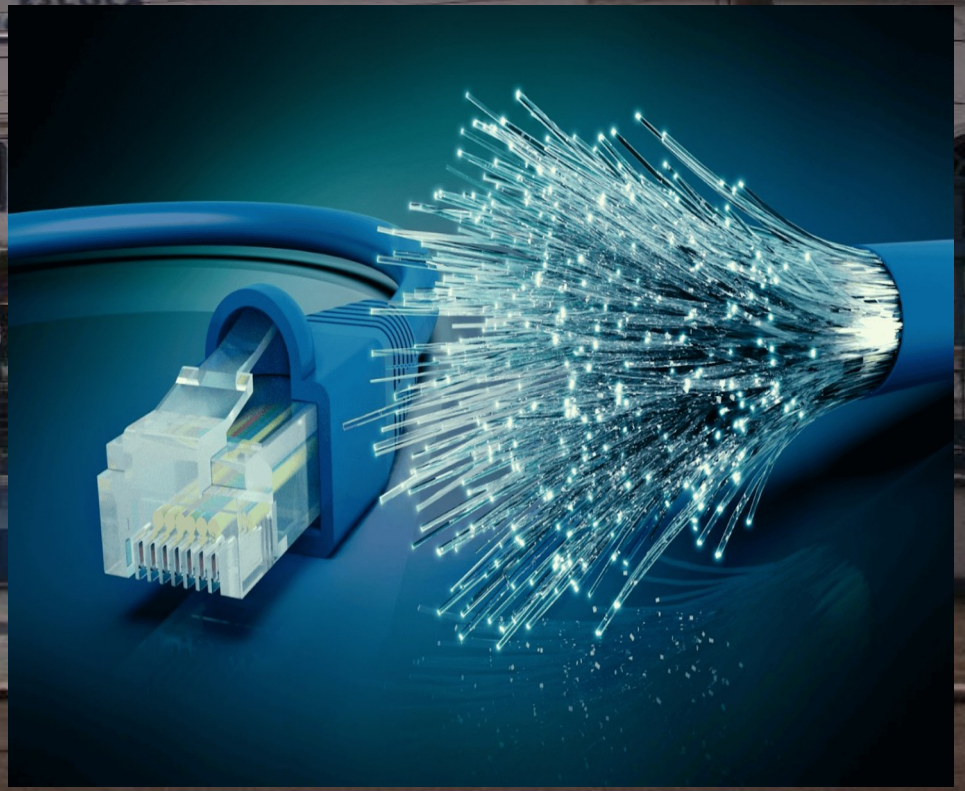
-**Mensageiros:** Uso de soldados em motos, quadriciclos ou a pé para levar mensagens escritas ou em drives criptografados de forma física quando as emissões eletromagnéticas forem proibidas.

-**Sinais Visuais e Acústicos**: Uso de fumaça, sinalizadores (flares), apitos ou lanternas em distâncias curtas.

Batalhão Escola de Comunicações

Comunicação por Fio (Telefonia Tática de Campanha e Fibra Óptica)





Batalhão Escola de Comunicações

Comunicação por Fio (Telefonia Tática de Campanha e Fibra Óptica)

Apesar de parecer ultrapassada, a comunicação física por fios (como o clássico cabo telefônico de campanha estendido por soldados) ainda é amplamente utilizada em posições defensivas e trincheiras.

Vantagens:

Imunidade ao Jamming: Como o sinal trafega dentro do cabo, não é afetado por interferência eletromagnética (guerra eletrônica).

Segurança (Silêncio de Rádio): Não emite ondas no ar, o que impede a triangulação por radares ou sensores inimigos.

Comunicação por Fio (Telefonia Tática de Campanha e Fibra Óptica)

Desvantagens & Vulnerabilidades:

Rigidez Tática: Exige passar cabos no terreno, o que é lento e inviável em operações de movimento rápido (ofensivas).

Vulnerabilidade a Bombardeios: Passagens de tanques, fogo de artilharia ou sabotadores podem cortar os fios facilmente, interrompendo a linha de comando.

Comunicação por Fio (Telefonia Tática de Campanha e Fibra Óptica)

Restrições ao Emprego:

Restrição de Mobilidade: Proibido em fases ofensivas de rápido avanço ou em terrenos onde a passagem de cabos exporia os mensageiros/lançadores de linha ao fogo direto.

Proibição de Conversa sem Criptografia: Proibido passar coordenadas precisas de alvos em linhas de fios de cobre simples, pois o inimigo pode usar grampos de indução (tapping) sem precisar cortar o cabo.


Batalhão Escola de Comunicações
Comunicação por Fio (Telefonia Tática de Campanha e Fibra Óptica)
Alternativas ao Escoamento de Mensagens:
Enlaces Radioenlace / Luta por Linhas Paralelas: Se o cabo principal for rompido por artilharia, a mensagem é desviada por linhas secundárias enterradas (redundância em malha) ou por links direcionais de rádio de ponta a ponta (como laser/infravermelho invisível).
Criptografia Câmera-a-Câmera / Óptica: Uso de cabos de fibra óptica dedicados com sistemas que detectam variação de luz caso alguém tente grampear a fibra física.

Batalhão Escola de Comunicações

Telefonia Móvel (Redes Celulares Comerciais)



Telefonia Móvel (Redes Celulares Comerciais)

Em guerras modernas, celulares civis e redes 4G/5G são frequentemente usados por soldados para comunicação informal ou por forças de resistência.

Vantagens:

Facilidade e Ocultação: Qualquer soldado já sabe usar um smartphone, dispensando treinamento complexo.

Capacidade Multimídia: Permite o envio rápido de fotos, coordenadas de GPS e vídeos de reconhecimento em tempo real.



Telefonia Móvel (Redes Celulares Comerciais)

Desvantagens & Vulnerabilidades:

Risco Extremo de Segurança!!!: Telefones celulares se conectam constantemente às torres locais. O inimigo pode interceptar chamas, ler mensagens, identificar a presença de tropas por adensamento de sinal e rastrear o local exato para alvos de mísseis.

Dependência de Infraestrutura Urbana: Basta o inimigo bombardeá-lo ou desligar a energia das torres de celular para paralisar a rede de toda uma região.

Telefonia Móvel (Redes Celulares Comerciais)

Restrições ao Emprego:

Proibição Absoluta em Linhas de Frente: Proibido levar ou ligar aparelhos celulares civis perto do combate, pois os metadados das antenas revelam o posicionamento exato da unidade.

Modo Avião / Remoção de Baterias: Impedimento do uso de telefones mesmo desligados (muitos mantêm chips ativos para geolocalização).

Telefonia Móvel (Redes Celulares Comerciais)

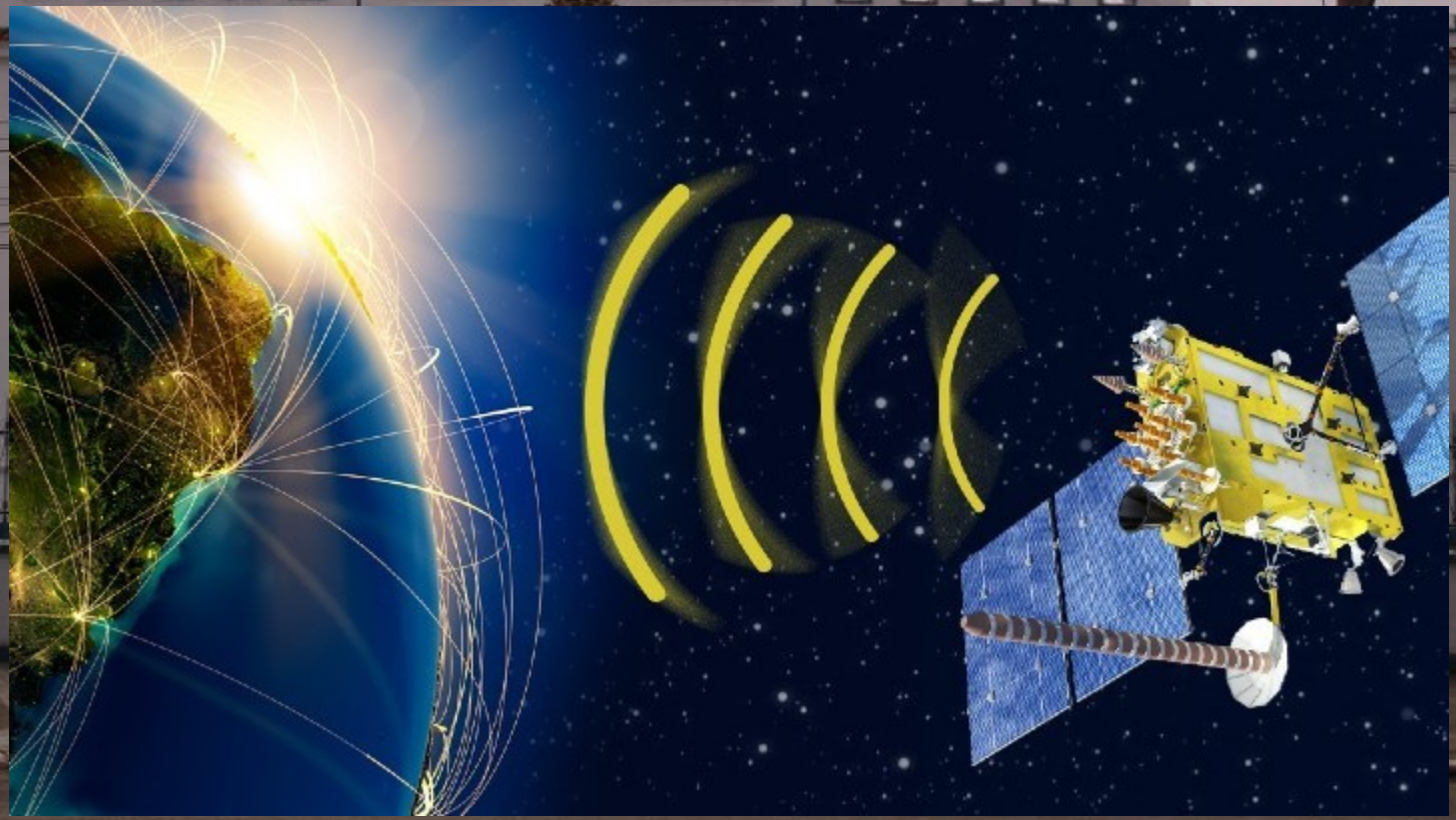
Alternativas ao Escoamento de Mensagens:

Redes Ad-Hoc / P2P: Uso de aplicativos com protocolo de rede em malha por Bluetooth/Wi-Fi de curto alcance, onde os próprios aparelhos repassam a mensagem de telefone em telefone até o destino sem passar por torres de celular.

Estações Rádio-Base Móveis (Celular sobre rodas): Implantação de mini-torres de celular militarizadas em veículos táticos, isoladas da rede pública e fortemente criptografadas.

Batalhão Escola de Comunicações

Comunicação por Satélite (SATCOM / Constelações LEO)





Batalhão Escola de Comunicações

Comunicação por Satélite (SATCOM / Constelações LEO)

Crucial para o comando estratégico a longas distâncias, controle de drones de ataque (UAVs), inteligência e orientação de mísseis de precisão.

Vantagens:

Alcance Global e Resiliência: Permite que generais em quartéis-generais distantes comandem unidades em tempo real na linha de frente, independente do terreno.

Independência do Terreno Inimigo: Não depende de antenas ou cabos em solo sob controle do oponente.

Comunicação por Satélite (SATCOM / Constelações LEO)

Desvantagens & Vulnerabilidades:

Armas Antissatélite (ASAT): Potências militares possuem mísseis e lasers capazes de destruir ou cegar satélites na órbita terrestre.

Ataques Cibernéticos e de Jamming: Estações terrestres de satélite e antenas parabólicas podem ser alvo de ataques hackers para desativar a rede ou jammers potentes apontados para o céu.

Comunicação por Satélite (SATCOM / Constelações LEO)

Restrições ao Emprego:

Restrições sob Tempestades Eletromagnéticas ou Ataques ASAT: Suspensão temporária do tráfego de dados não críticos caso haja detecção de armas antissatélite ativas ou alta atividade de jamming direcionado à órbita.

Visibilidade do Céu: Inutilizável dentro de bunkers profundos, túneis ou sob densa copa de árvores florestais sem antenas remanejadas para fora do abrigo.

Comunicação por Satélite (SATCOM / Constelações LEO)

Alternativas ao Escoamento de Mensagens:

Alternância de Constelações: Se satélites de órbita geoestacionária (GEO) forem bloqueados, o tráfego é chaveado automaticamente para satélites de baixa órbita (LEO) ou redes com órbitas polares.

Batalhão Escola de Comunicações

Internet e Redes Ciber-Militares (EBNET)



Batalhão Escola de Comunicações

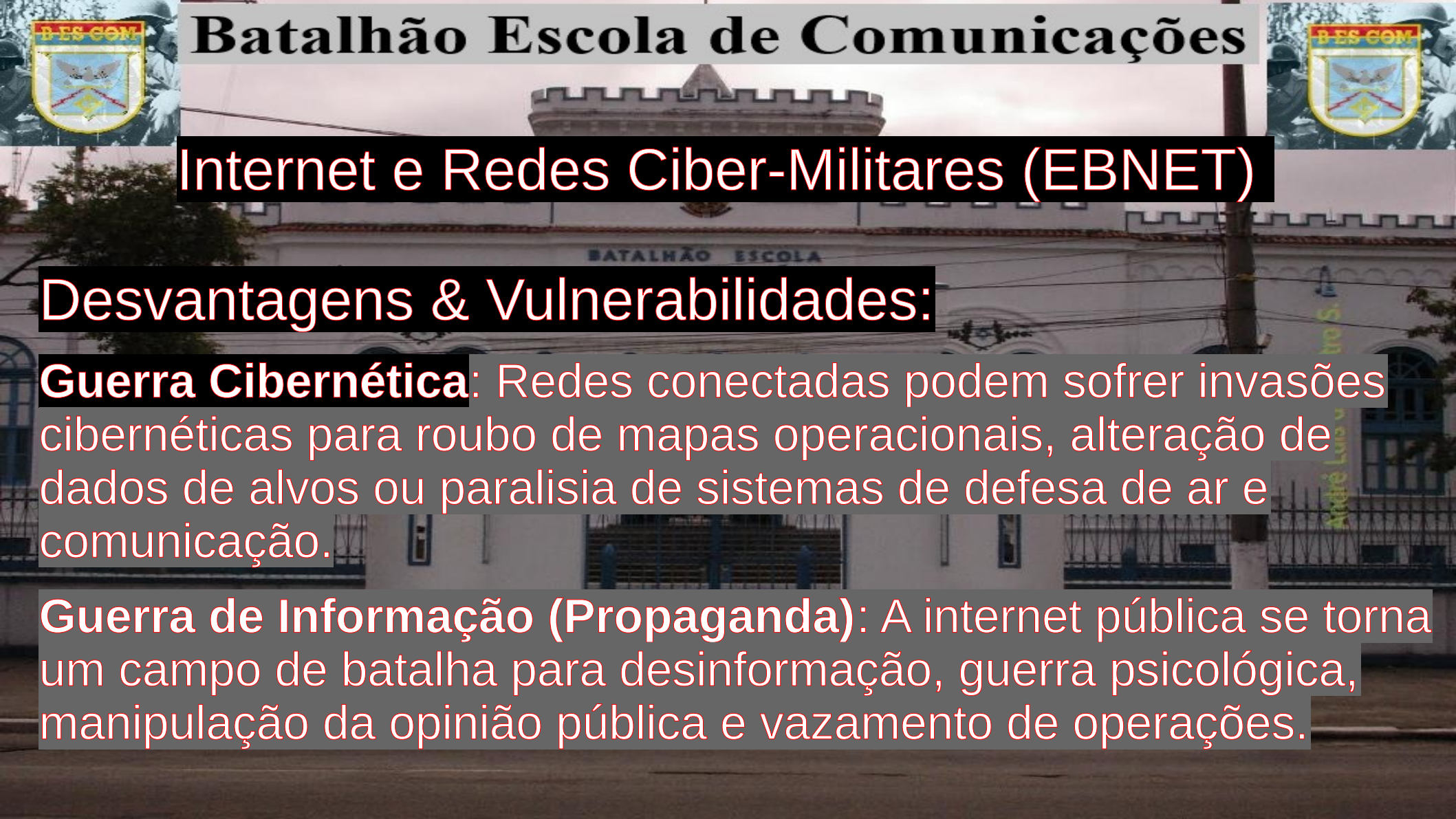
Internet e Redes Ciber-Militares (EBNET)

A internet militar conecta sensores, radares, drones, veículos e soldados em uma rede integrada de compartilhamento de dados táticos (Sistemas de Comando, Controle e Comunicação).

Vantagens:

Consciência Situacional Total: Conecta imagens de satélite, dados de radar e vídeo de drones diretamente no tablet de um comandante no campo de batalha.

Operações em Tempo Real: Permite coordenar ataques de precisão em questão de segundos.



Internet e Redes Ciber-Militares (EBNET)

Desvantagens & Vulnerabilidades:

Guerra Cibernética: Redes conectadas podem sofrer invasões cibernéticas para roubo de mapas operacionais, alteração de dados de alvos ou paralisia de sistemas de defesa de ar e comunicação.

Guerra de Informação (Propaganda): A internet pública se torna um campo de batalha para desinformação, guerra psicológica, manipulação da opinião pública e vazamento de operações.



Internet e Redes Ciber-Militares (EBNET)

Restrições ao Emprego:

Desconexão Física Redes estratégicas do Estado-Maior são terminantemente proibidas de ter qualquer acesso à internet pública para evitar invasões por malware ou engenharia social.

Bloqueio de Mídias Removíveis: Proibição do uso de pen drives ou dispositivos de armazenamento externos não autorizados na rede militar.



Internet e Redes Ciber-Militares (EBNET)

Alternativas ao Escoamento de Mensagens:

Protocolos Tolerantes a Atrasos e Interrupções: Se a conexão cair no meio de um envio, os nós intermediários armazenam os pacotes de dados de forma criptografada até que uma rota alternativa se abra para concluir a entrega.

Vias Físicas de Backup Descentralizadas: Envio de dados sigilosos por meio de discos rígidos blindados e transportados em veículos blindados ou helicópteros de ligação (sneakernet militarizada).